EXERCICE 1 *5 points*

Au premier janvier 2025, on place 1 200 euros sur un compte rémunéré à 6 % par an. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on note u_n le montant sur ce compte le premier janvier de l'année $2025 + n$.

1. Donner une expression de u_n en fonction de n.

2. Calculer u_1, u_2 et u_{10} (on approchera les valeurs au centième).

3. On admet que le nuage de points formés par les termes de la suite se situe sur la représentation graphique de la fonction $f(t) = a \times \mathrm{e}^{kt}$.

a) Déterminer la valeur de a.

b) En utilisant la calculatrice (méthode par balayage), donner une valeur approchée au centième de k.

c) Déterminer alors le mois et l'année où le montant sur le compte aura été multiplié par 2.